Bernardo Mondragón Brozon

Ingeniero Full-Stack Líder | Arquitecto de Datos y Cloud | Practicante de IA/ML 🌐 bernardomondragon.net | GitHub.com/BernardoMB ✉️ bmondragonbrozon@gmail.com | **Licenciatura en Ciencias Actuariales**

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero Full-Stack senior con **más de 14 años** de experiencia construyendo sistemas empresariales, basados en datos y nativos de la nube a gran escala. Experto en **.NET, Node.js, Angular, React, Azure, SQL, Databricks, Spark** y patrones arquitectónicos modernos (DDD, orientado a eventos, microservicios, serverless). Amplia experiencia en **IA/ML, modelado de riesgos, sistemas de seguros y plataformas de datos de alto impacto**.

Historial comprobado en la entrega de sistemas utilizados por **más de 100,000 usuarios**, el procesamiento de **millones de registros** y el soporte a operaciones críticas en **gobierno, seguros, logística y entornos empresariales**. Experiencia en **arquitectura, liderazgo, mentoría y entrega de extremo a extremo**.

HABILIDADES PRINCIPALES

Backend: .NET (C#), Node.js, Python, Microservicios, REST, SOAP, XML, TCP/IP
Frontend: Angular, React, TypeScript, Blazor, ASP.NET, Vue
Cloud: Azure, AWS, GCP, Vercel, Contenedores y Orquestación, Diseño Serverless, Arquitecturas Orientadas a Eventos, Power BI, Docker, CI/CD, Terraform, Observabilidad y Confiabilidad, CloudWatch, Prometheus/Grafana, trazabilidad distribuida.
Datos: SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Databricks, Spark, Delta Lake, Power BI, Cosmos DB.
IA/ML: Python, Machine Learning, scikit-learn, Intelligent Document Processing, Deep Learning, LLMs, modelos de pronóstico, Desarrollo Agéntico, Big Data, EDA, Machine Learning, Azure ML, RAG.
Otros: DDD, sistemas distribuidos, arquitectura orientada a eventos, Diseño Serverless, DevOps, Agile/Scrum, Alto Volumen y Alto Rendimiento, Embeddings, Cursor, Claude Code

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Senior Developer — Toyota Material Handling (TMHNA)

Columbus, IN | Mar 2022 – Presente

> **Tech Stack:** ASP.NET, .NET, Razor Pages, Blazor, Telerik, Kendo UI, Node.js, Angular, SQL Server, Azure (App Service, Key Vault, Azure SQL, App Configuration Service, Functions, Blob, Active Directory, OAuth2, Delta Lake, AI Search, Redis, APIM, ADF, Azure Events), Power BI, Azure DevOps, Azure DevOps Pipelines, Azure Insights, Cosmos DB, Serverless, Intelligent Document Processing, Agentic Development, Agentic PDLC, AI Orchestration, C#, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS, SCSS, SQL, T-SQL, KQL, DAX, Power Query M, Python, PowerShell, Bash, YAML, JSON, VB.NET, F#

Logros clave

- Estandarizó los procesos financieros en toda el área de TI.
- Redujo la carga de trabajo manual mediante automatización.
- Mejoró la toma de decisiones con analítica y paneles en tiempo real.

Iniciativas

Go-To-Market Tools

- Plataforma empresarial interna utilizada por **más de 100 usuarios** para precios, gestión de costos, pronósticos, reportes y analítica.
- Generó **miles de cotizaciones** y automatizó la aprobación de descuentos.
- Integró **Azure AI Search**, caché con Redis y procesamiento distribuido para lograr un alto rendimiento.

Houkoku Renraku Soudan (HRS)

- Sistema integral de gestión de activos de TI alineado con los **controles de auditoría y gobernanza**.
- Automatizó **solicitudes de gasto en activos, SOWs y facturación** mediante procesamiento de documentos basado en IA.
- Mejoró la transparencia financiera y la confianza de los stakeholders.

Mercury

- Herramienta de aprobación de precios y analítica para analistas y ejecutivos.
- Añadió paneles, análisis de tendencias, Power BI embebido y flujos de aprobación.

Senior Full-Stack Developer — OSSE (Gobierno de Washington DC)

Washington, DC | Mar 2022 – Mar 2023

> **Tech Stack:** Angular, .NET, SQL Server, Azure Functions, Blob Storage, Redis, AAD, B2C, GitHub Actions, Pipelines, Excel Integrations, PDF Generation, Entity Framework, Python, SharePoint, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS, SCSS, C#, SQL, T-SQL, PowerShell, Bash, YAML, JSON

Logros clave

- Entregó sistemas de misión crítica para la seguridad pública, la salud y la educación.
- Habilitó reportes en tiempo real para la Alcaldía, el Consejo de DC y la Healthy Youth & Schools Commission.
- Mejoró la vida de más de 10,000 niños ayudando a sus escuelas a adoptar mejores estándares de salud.
- Ayudó a las escuelas del Distrito a alcanzar los objetivos de la Healthy Schools Act de 2010.
- Hizo más saludables 251 escuelas y tuvo un impacto positivo en más de 93,843 estudiantes.
- Notificó e informó de manera oportuna y adecuada a escuelas, padres y servicios de emergencia sobre incidentes, accidentes y quejas.

Iniciativas

Division of Transportation Case Management System

- Gestionó y mantuvo **más de 200,000 casos** de transporte estudiantil.
- Mejoró los servicios de transporte para **más de 93,843 estudiantes** en 251 escuelas.
- Construyó formularios dinámicos, notificaciones, generación de PDF e integraciones con múltiples sistemas externos.

School Health Profiles Portal

- Desarrolló un motor de formularios dinámico basado en metadatos, con más de 400 preguntas para evaluar el cumplimiento de salud escolar.
- Habilitó los reportes de cumplimiento de la **Healthy Schools Act**, utilizados por **más de 1,000 usuarios**.
- Construyó paneles, reportes y capas de acceso a datos para LEAs y funcionarios de gobierno.

Data Scientist — One Auction View (OAV)

Redlands, CA | Ago 2018 – Ago 2019

> **Tech Stack:** React, Node.js, NestJS, Cosmos DB, Databricks, Python, Spark, Power BI, Azure Functions, PostgreSQL, Docker, Terraform, AI, Cypress, Playwright, AI Vibe Coding, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS, SQL, C#, YAML, JSON, DAX, Power Query M, Bash, PowerShell

Iniciativas

Retail Vision by One Auction View (Plataforma de Datos)

- Procesó y analizó **conjuntos de datos de varios millones de registros** de la industria automotriz.
- Construyó paneles y modelos de pronóstico utilizados por **más de 20 concesionarios** e instituciones financieras.
- Diseñó e implementó un motor de recomendaciones a nivel nacional para concesionarios de vehículos en EE. UU., que permite adquirir inventario con base en datos para maximizar la rentabilidad, totalmente

integrado con One Auction View para agilizar el flujo de extremo a extremo, desde la recomendación hasta la compra.
- Diseñó pipelines de datos con **Databricks, Delta Lake y computación distribuida**.
- Mejoró las decisiones de inventario y la rentabilidad mediante segmentación y analítica predictiva.

OAV Portal (Jefe de QA)

- Construyó una plataforma unificada de subastas de autos para concesionarios.
- Desarrolló una plataforma de abastecimiento de vehículos multisubasta.
- Creó un portal centralizado de adquisición de vehículos.
- Construyó una plataforma de adquisición de inventario para concesionarios.
- Desarrolló un portal de abastecimiento de vehículos y gestión de subastas.

Full-Stack Developer — Zurich Insurance Company

Ciudad de México | Feb 2020 – Mar 2022

> **Tech Stack:** .NET, Blazor Server, SQL Server, Azure, Redis, Jenkins, Jira, Cosmos DB, Docker, Blazor Web Assembly, Microsoft Entity Framework, Dynatrace, Azure Pipelines, Azure DevOps, Third Party Integrations, SharePoint, Office SDKs, R, Python, BigQuery, BigQuery ML, Vertex AI, Snowflake, Snowpark, statsmodels, scikit-learn, PySpark, XGBoost, LightGBM, Docker, Google Cloud Platform, Cloud Storage, Cloud IAM, Cloud DLP, Cloud Scheduler, Vertex AI Pipelines, Kubeflow, Vertex AI Vizier, Vertex AI Model Registry, Looker Studio, BigQuery BI Engine, REST APIs, C#, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, SQL, T-SQL, PowerShell, Bash, YAML, JSON

Logros clave

- Permitió a analistas financieros, suscriptores y gerentes de cuenta automatizar sus flujos de trabajo.
- Desarrolló e implementó con éxito el sistema de administración de fianzas para Zurich North America.
- Desarrolló e implementó con éxito sistemas de suscripción de seguros de daños (P&C) para exportadores en Norteamérica.

Iniciativas

Sureties ERP (North America)

- Construyó automatización de suscripción, herramientas de análisis financiero y flujos de trabajo de administración de pólizas.
- Migró sistemas heredados manteniendo la estabilidad en producción.
- Implementó módulos de evaluación de riesgos, tarificación, procesamiento automatizado de estados financieros y cumplimiento.

Exporter Solutions

- Plataforma de suscripción y emisión de pólizas orientada al cliente, utilizada por **más de 10,000 brokers**.
- Entregó el flujo completo: captura de datos → tarificación → suscripción → emisión de pólizas.
- Ingeniería de datos: construyó un pipeline de tarificación de extremo a extremo sobre el conjunto de datos de seguros de CAS. La ingesta en tablas particionadas de BigQuery se realiza con R; la limpieza, la estandarización y el feature engineering, con SQL y BigQuery ML; y las variables se conservan en feature tables reutilizables.
- Modelado actuarial a escala: entrenó GLMs de frecuencia Poisson/Binomial Negativa y de severidad Gamma/Lognormal en Python (statsmodels / scikit-learn), y los comparó contra XGBoost/LightGBM usando SHAP para su interpretabilidad. El entrenamiento se ejecutó como custom jobs en contenedores de Vertex AI, orquestados con Vertex AI Pipelines y optimizados con Vizier.
- MLOps en producción y gobernanza: sirvió predicciones de primas a través de un endpoint REST, con monitoreo de drift y de equidad (fairness) y reentrenamiento automatizado mediante Cloud Scheduler. Versionó los modelos en el Model Registry y protegió los datos con IAM y Cloud DLP para cumplir con los

requisitos regulatorios. Los costos se mantuvieron por debajo de US$35 gracias a recursos de cómputo puntuales y del tamaño adecuado.

Co-Founder — Kalyptio

Ciudad de México | Dic 2017 – Ene 2021

> **Tech Stack:** Amazon RDS for SQL Server, AWS Elastic Beanstalk, AWS Secrets Manager, AWS KMS, AWS AppConfig, AWS Lambda, Amazon S3, AWS IAM Identity Center, AWS Directory Service, Amazon Cognito, AWS Lake Formation, Amazon API Gateway, AWS Glue, AWS Step Functions, Amazon EventBridge, Amazon CloudWatch, AWS X-Ray, Amazon DynamoDB, Amazon CloudWatch Logs Insights, Amazon EMR, Amazon RDS for PostgreSQL, Amazon Aurora, Amazon ECS, Amazon ECR, AWS Fargate, AWS CloudFormation, AWS CDK, Amazon SageMaker AI, Amazon RDS for MySQL, Amazon EC2, AWS Outposts, Amazon Redshift, AWS IAM, Terraform

Lideró la estrategia, la arquitectura, el UX, el desarrollo, DevOps y la entrega para **más de 30 clientes**.

Iniciativas

- **Aurora Admin Panel:** CMS para cursos, eventos, noticias y usuarios (Angular + NestJS + MongoDB).
- **Staff Plan:** Sistema de gestión de personal (AWS + Lambda + Node.js).
- **Eva:** Embudo de marketing (AWS + Lambda + Python).
- **Medkush:** Plataforma de comercio electrónico (Angular + Serverless + MongoDB).
- **Newt Payments:** Plataforma de pagos (Angular + Nest + MongoDB + SQL + AWS).
- **Finero:** Plataforma de pagos y remesas (Angular + Node.js + AWS).

Lead Developer — Neolinx

Ciudad de México | Ene 2012 – Nov 2017

> **Tech Stack:** ASP.NET, .NET, Ext.NET, Angular, Node.js, SQL Server, Oracle, SignalR, Firebase, Azure, MySQL, Java, FTP, Oracle DB, PL/SQL, Linux Servers, On-prem Deployments, D3.js, Angular Material, Postman, SOAP, TCP/IP, C#, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS, SCSS, SQL, T-SQL, PowerShell, Bash, YAML, JSON

Logros clave

- Procesó **más de 700M de registros de telecomunicaciones (CDRs)** para agencias de seguridad nacional (PGR, CISEN).
- Construyó herramientas de análisis en tiempo real utilizadas en operaciones tácticas, que ayudaron a prevenir delitos y salvar vidas.
- Entregó sistemas full-stack para análisis de vínculos, geolocalización y flujos de trabajo de inteligencia.

Iniciativas

Matrix Catcher

- Localiza de forma encubierta a suscriptores de telefonía móvil en cualquier parte del mundo utilizando infraestructura de telecomunicaciones en lugar de torres celulares falsas.
- Determina con alta precisión el estado, la ubicación y el movimiento de objetivos en una ciudad, una región o un país entero.
- Realiza un número masivo de búsquedas; por ejemplo, 135,000 consultas de ubicación en tiempo real bajo un solo contrato.

Trinity

- Intercepción completa del contenido de llamadas: RCS permitía a las autoridades escuchar llamadas en vivo, grabarlas y capturar llamadas VoIP (WhatsApp, Skype, Viber) directamente desde los dispositivos infectados.
- Infección a nivel de dispositivo para acceso total: el sistema infiltraba teléfonos mediante exploits remotos o acceso físico, convirtiendo el dispositivo en un sensor de vigilancia capaz de capturar llamadas, audio ambiental, mensajes, archivos y más.

- Plataforma operativa: mantuvo el sistema para agencias mexicanas, brindando infraestructura y soporte operativo, con base en tecnología de intercepción desarrollada por Hacking Team (Italia).

Morpheus

- Panel central de vigilancia: Morpheus funcionaba como la interfaz unificada de mando y control de Neolinx, que permitía a las agencias mexicanas gestionar objetivos, organizar casos y ver en un solo lugar los resultados de múltiples sistemas de intercepción.
- Capa de fusión y orquestación de datos: agregaba los resultados de las herramientas extranjeras que comercializaba Neolinx —Hacking Team RCS, módulos de intercepción legal SS7/telecom, plataformas de geolocalización y metadatos de Rayzone— sin realizar la intercepción directamente.
- Sistema de flujo de trabajo operativo: Morpheus automatizaba tareas de vigilancia (asignación de tareas, etiquetado de evidencia, reportes, cadena de custodia) y servía como el eje operativo que conectaba e integraba todas las demás herramientas SIGINT que Neolinx desplegaba.

Zion

- Consola de operaciones en tiempo real: Zion funcionaba como la interfaz de monitoreo en vivo de Neolinx, mostrando infecciones activas, consultas de geolocalización y flujos de intercepción legal en un único panel.
- Orquestación multisistema: coordinaba acciones en todas las herramientas de vigilancia que Neolinx desplegaba —activando tareas, extrayendo datos y sincronizando resultados— sin realizar la intercepción directamente.
- Capa de auditoría y cumplimiento: Zion registraba las acciones de los operadores, mantenía registros de cadena de custodia y empaquetaba evidencia para revisión legal o interna, y fungía como marco de supervisión de las operaciones de vigilancia.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Ciencias Actuariales — *ITAM (2013–2018)* Matemáticas aplicadas, estadística, modelado de riesgos, teoría de seguros.

Diplomado en Seguros — *ITAM (2020–2021)* Teoría de seguros a profundidad: tipos de seguros y funcionamiento de las compañías aseguradoras.

Diplomado en Solvencia II — *UNAM (2019)* Diplomado sobre la regulación de Solvencia II para compañías aseguradoras en México.

LOGROS CLAVE

- Construyó sistemas utilizados por **más de 100k usuarios** en gobierno y empresas.
- Procesó **más de 700M de registros** para inteligencia de seguridad nacional.
- Entregó plataformas que gestionan **más de 200k casos** y mejoran los servicios para **más de 93k estudiantes**.
- Diseñó pipelines de datos que procesan **millones de registros automotrices**.
- Lideró la arquitectura y la entrega para **más de 30 clientes comerciales**.